



VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM



TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA



KỸ THUẬT TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ



VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM



TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

KỸ THUẬT TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ

TS. Trần Danh Sửu (Chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai,
TS. Trương Hồng, ThS. Phạm Thị Xuân



Hà Nội, 2017





LỜI NÓI ĐẦU

Cà phê là cây công nghiệp lâu năm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân các tỉnh vùng Tây Nguyên và là nguồn cung ngoại tệ lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên, cây cà phê Tây Nguyên đang đối mặt với những khó khăn do diện tích cà phê già cỗi khá lớn, đòi hỏi phải sớm tái canh để duy trì sản lượng và chất lượng. Nếu không kịp thời tái canh thì trong một vài năm tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất và chất lượng của cà phê Việt Nam.

Cuốn sách **“Kỹ thuật tái canh cây cà phê”** được xuất bản nhằm giúp cho người đọc dễ dàng tiếp nhận những kiến thức cơ bản về trồng và chăm sóc cây cà phê với tái canh. Đồng thời, cuốn sách cung cấp cho cán bộ kỹ thuật, người trồng cà phê nắm được các kỹ thuật tái canh, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại nhằm tăng hiệu quả sản xuất cà phê.

Mặc dù nhóm tác giả đã cố gắng tổng hợp và biên soạn tài liệu nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong nhận được các góp ý của độc giả để hoàn thiện và hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho phát triển cây cà phê ở Việt Nam.

Nhóm tác giả





I. KỸ THUẬT TÁI CANH CÀ PHÊ VỚI

1.1. ĐIỀU KIỆN VƯỜN CÀ PHÊ TÁI CANH

Vườn cà phê cần tái canh khi có các điều kiện sau:

- Diện tích cà phê già cỗi nằm trong vùng quy hoạch trồng cà phê được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Vườn cà phê trên 20 năm tuổi, sinh trưởng kém và năng suất bình quân nhiều năm liền dưới 2,0 tấn nhân/ha, không thể áp dụng biện pháp cưa đốn phục hồi hoặc ghép cải tạo được.

Thực hiện tái canh theo phương pháp cuốn chiếu, mỗi năm, từ 30 - 50% diện tích cà phê già cỗi cần tái canh tùy thuộc vào khả năng đầu tư của người trồng (Bảng 1).

1.2. KỸ THUẬT LÀM ĐẤT

a) Vườn tái canh ngay

Vườn tái canh ngay là vườn cà phê có tuổi vườn cây trước thanh lý >20 năm tuổi, sinh trưởng kém, bộ rễ bình thường hoặc có một vài vết thâm đen ở đầu rễ nhưng không bị vàng lá, chết cây do tuyến trùng và nấm gây hại. Năng suất thấp <1,5 tấn nhân/ha. Mật độ tuyến trùng ký sinh tổng số trong 100 g đất hoặc trong 5 g rễ cà phê < 250 con.

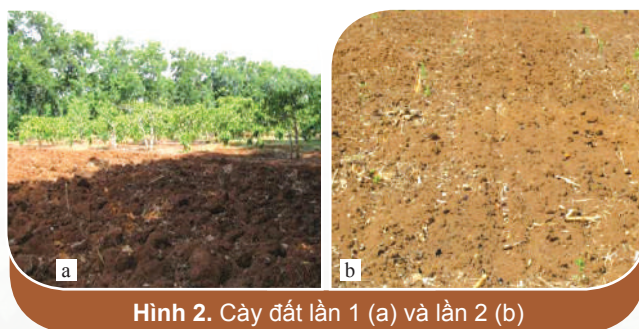
Nhổ cây: Nhổ bỏ cây cà phê ngay sau khi thu hoạch (tháng 12, tháng 1). Thu gom và đưa toàn bộ thân, cành, rễ ra khỏi lô.



Hình 1. Một số biện pháp nhổ cây

Cày và xử lý đất: Thời gian cày đất ngay sau khi kết thúc mùa mưa. Cày đất 2 lần ở độ sâu 30 - 40 cm theo chiều ngang và chiều dọc của lô. Sau 1,5 - 2 tháng phơi đất, tiến hành bừa ở độ sâu 20 - 30 cm theo chiều ngang và

chiều dọc lô. Trong quá trình cày bừa tiếp tục gom nhặt rể còn sót lại và đốt để tiêu hủy nguồn bệnh, trước khi bừa lần 1, bón rải đều trên bề mặt đất 1.000 kg vôi bột/ha.



Hình 2. Cày đất lần 1 (a) và lần 2 (b)

b) Vườn luân canh, cải tạo đất

Vườn cần phải luân canh 1 năm: Tuổi vườn cây trên hoặc dưới 20 năm tuổi, sinh trưởng kém, bộ rễ có nhiều vết thâm đen hoặc u sưng ở đầu rễ, tỷ lệ cây chết và vàng lá trước khi thanh lý < 10%, năng suất thấp < 1,5 tấn nhân/ha. Mật độ tuyến trùng ký sinh tổng số trong 100 g đất và trong 5 g rể cà phê từ 250 - 350 con.

Vườn cần phải luân canh 2 năm: Tuổi vườn cây trên hoặc dưới 20 năm tuổi, sinh trưởng kém, bị nhiễm bệnh ở mức trung bình, tỷ lệ cây chết, cây vàng lá trước khi thanh lý 10 - < 20%. Năng suất thấp < 1,5 tấn nhân/ha. Mật độ tuyến trùng ký sinh tổng số trong 100 g đất và trong 5 g rể cà phê từ > 350 - 450 con.

Vườn cần phải luân canh ≥ 3 năm: Tuổi vườn cây trên hoặc dưới 20 năm tuổi, sinh trưởng kém, bị nhiễm bệnh nặng, tỷ lệ cây chết, cây vàng lá trước khi thanh lý > 20%. Năng suất thấp < 1,5 tấn nhân/ha. Mật độ tuyến trùng ký sinh tổng số trong 100 g đất và trong 5 g rể cà phê > 450 con.

Các biện pháp nhổ cây, cày đất và xử lý đất thực hiện tương tự như kỹ thuật chuẩn bị đất trồng cho tái canh ngay.

Luân canh: Cây trồng được sử dụng để luân canh là cây không phải là ký chủ của tuyến trùng. Một số loại cây có thể luân canh như đậu đỗ, ngô, lúa cạn, bông vải... hoặc cây phân xanh họ đậu. Sau mỗi vụ luân canh, đất cần được cày phơi vào mùa nắng hàng năm, tiếp tục gom nhặt rể cà phê còn sót lại và tiêu hủy để loại bỏ nguồn bệnh.

Bảng 1. Bảng tổng hợp các tiêu chí cho vườn cây cần phải tái canh

Loại vườn	Tuổi vườn cây trước thanh lý	Sinh trưởng vườn cây	NS trước khi nhổ (tấn nhân/ha)	Mức độ nhiễm bệnh vàng lá, chết cây	Tỷ lệ cây vàng lá, cây chết (%)	Mật độ tổng số các loại tuyến trùng ký sinh		Mật độ nấm trong đất (cfu/g)	Tần suất xuất hiện nấm trong rễ (%)
						Đất (con/100g đất)	Rễ (con/5g rễ)		
Không cần tái canh	<25 năm	Khỏe	≥ 2	Không nhiễm bệnh	0	<50	<70	<10 ³	<20
Tái canh ngay	>20 năm	Kém	$\leq 1,8$	Không nhiễm bệnh	0	<100	<150	$\leq 10^3$	≤ 20
Luân canh 1 năm	≥ 20 năm	Kém	$\leq 1,8$	Nhiễm bệnh nhẹ	< 10	100 - 150	150 - 200	$\geq 10^3$	>20 - 30
Luân canh 2 năm	Trên dưới 20 năm	Kém	$\leq 1,8$	Nhiễm bệnh trung bình	10 - < 20	>150 - 200	>200 - 250	$\geq 10^3$	>30 - 40
Luân canh ≥ 3 năm	Trên dưới 20 năm	Kém	$\leq 1,8$	Nhiễm bệnh nặng	> 20	>200	>250	$\geq 10^3$	>40

1.3. CHUẨN BỊ CÂY GIỐNG

Giống cà phê: Sử dụng các giống cà phê có năng suất, chất lượng cao như TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12, TR13 và giống cà phê với lai TRS1.

Cây giống thực sinh: Cà phê với lai tổng hợp TRS1. Trong thực tế sản xuất, trên 80% diện tích cà phê đều trồng cây giống thực sinh, chỉ có tỷ lệ nhỏ diện tích trồng bằng cây ghép. Do đó cây thực sinh vẫn là cây chủ lực được sử dụng để trồng tái canh.

Khi đem trồng cây con phải đạt các tiêu chuẩn sau: Kích thước bầu đất: 13 - 14 cm x 23 - 24 cm; tuổi cây: 6 - 8 tháng; chiều cao thân kể từ mặt bầu: 25 - 30 cm; số cặp lá thật: 5 - 6 cặp lá; đường kính gốc: 3 - 4 mm, có một rễ mọc thẳng; cây giống không bị sâu bệnh hại, đặc biệt là không bị cong rễ, thối rễ.

Đất ương cây giống lấy tầng đất mặt từ 0 - 30 cm, tơi xốp, sạch nguồn bệnh, hàm lượng hữu cơ cao (> 3%). Không được lấy đất ương cây giống ở những vùng đã trồng cà phê, hồ tiêu, cây họ cà, họ dưa, họ đậu, rau... bị nhiễm tuyến trùng. Đất đã được xử lý bằng phơi nắng và tủ PE thấu quang trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 1, sau đó gỡ PE và cho vào bầu. Sau khi cắm cây cần phải tiếp tục xử lý bằng các loại chế phẩm sinh học, thuốc hóa học để loại bỏ triệt để tuyến trùng và nấm gây hại trước khi đem trồng. Không để bầu cây tiếp xúc với nền đất đã bị nhiễm nguồn tuyến trùng và bệnh hại.

Cây giống ghép: Sử dụng cây giống ghép 10 - 12 hoặc 18 - 20 tháng tuổi của các dòng cà phê với đã được công nhận: TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12, TR13.

Cây giống ghép phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn cây giống để trồng: Đối với cây giống ghép 10 - 12 tháng tuổi, ngoài các tiêu chuẩn như cây thực sinh, chồi ghép phải có chiều cao >10 cm tính từ vị trí ghép và có ít nhất 1 cặp lá phát triển



Hình 3. Cây giống đủ tiêu chuẩn trồng

hoàn chỉnh, chồi được ghép tối thiểu 02 tháng trước khi trồng. Kích thước bầu đất tối thiểu là 15 x 25 cm. Đối với cây giống ghép 18 - 20 tháng tuổi, kích thước bầu đất tối thiểu là 20 x 30 cm; bầu càng lớn càng tốt cho sinh trưởng của cây, tuy nhiên sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển. Cây giống có từ 3 - 5 cặp cành, sinh trưởng bình thường, không bị bó rễ. Cây giống phải được huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn từ 10 - 15 ngày trước khi trồng và không bị sâu bệnh hại.

Kiểm tra rễ cây trong bầu ươm trước khi đem trồng, loại bỏ những lô cây giống bị bệnh thối rễ hoặc rễ bị biến dạng.

1.4. CHUẨN BỊ HỐ TRỒNG

a) Đào hố

Có thể sử dụng máy múc, máy khoan hoặc đào hố thủ công.

Thời gian đào hố: Đào hố trong mùa khô để phơi ải trước khi trồng nhằm cải tạo đất và làm giảm mật độ tuyến trùng trong đất. Công việc đào hố phải được hoàn tất trước khi trồng ít nhất 1 tháng.

Kích thước hố: 80 x 80 x 80 cm (dài x rộng x sâu), hố trồng tái canh cà phê không trùng với hố cà phê đã thanh lý. Khi đào thủ công thì lớp đất mặt để riêng một phía, sau này trộn với phân hữu cơ, phân lân để đưa xuống hố trồng.

Khoảng cách: 3 x 3 m (mật độ 1.111 cây/ha)



Hình 4. Đào hố bằng máy

b) Xử lý hố

Tiến hành xử lý tuyến trùng trong hố trồng trước khi trồng 15 ngày bằng một trong các loại thuốc sau:

- **Thuốc hóa học:** Clinoptilolite, Ethoprophos, Carbosulfan, Benfuracarb, liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.
- **Chế phẩm sinh học:** *Trichoderma*, *Bacillus*, *Peacilomyces*, *Streptomyces*..., ưu tiên sử dụng các loại chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường.

c) Bón lót

Sử dụng phân chuồng hoại mục, phân lân, vôi trộn đều với lớp đất mặt với tỷ lệ 15 - 20 kg phân chuồng + 0,5 kg phân lân nung chảy + 1 kg vôi/1 hố. Nếu không có đủ phân chuồng thì bón 10 kg phân chuồng + 3 kg phân hữu cơ vi sinh + 0,5 kg phân lân nung chảy + 1 kg vôi/1 hố. Lấp đất mặt xuống hố.

Tiến hành xử lý tuyến trùng trong hố trồng trước khi trồng 15 ngày bằng một trong các loại thuốc có thành phần sau:

- **Thuốc hóa học:** Clinoptilolite, Ethoprophos, Carbosulfan, Benfuracarb, liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.
- **Chế phẩm sinh học:** *Trichoderma*, *Bacillus*, *Peacilomyces*, *Streptomyces*..., ưu tiên sử dụng các loại chế phẩm sinh học để bảo vệ môi trường.

Lưu ý: Việc bón lót phải được thực hiện ít nhất 1 tháng trước khi trồng.

1.5. KỸ THUẬT TRỒNG CÀ PHÊ

a) Thời vụ trồng

Bắt đầu vào đầu mùa mưa và kết thúc trước khi bắt đầu mùa khô từ 1,5 - 2 tháng. Thời vụ trồng cà phê ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm.

b) Kỹ thuật trồng

Tiến hành đào chính giữa hố một lỗ có đường kính lớn hơn đường kính của bầu và chiều sâu bằng với chiều cao của bầu, sử dụng 5 - 7 gam thuốc chống mối rải xuống đáy và xung quanh miệng lỗ; dùng dao cắt một lát cách đáy bầu 1 - 2 cm để loại bỏ phần rễ cọc bị cong ở đáy, sau đó rạch xé bầu, chú ý

cẩn thận tránh làm bể bầu đất; đặt bầu vào lỗ đã được đào sao cho mặt bầu ngang bằng với mặt hố và thấp hơn mặt đất 10 - 15 cm (trồng âm), lấp đất và nén chặt đất xung quanh bầu. Sau khi trồng mới, tiến hành xăm xới đất sau những trận mưa lớn và trồng dặm kịp thời những cây bị chết.

1.6. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY CHẮN GIÓ VÀ CÂY CHE BÓNG

a) Kỹ thuật trồng cây chắn gió

Đai rừng chắn gió thẳng góc, hoặc lệch 60° so với hướng gió chính, rộng 6 - 9 m. Khoảng cách đai rừng tùy theo kích thước của khoảnh.

Có thể trồng hai hàng cây muồng đen, hàng cách hàng 2 m, cây cách cây 2 m hoặc 3 hàng cây bạch đàn, cây tràm hoa vàng, cây keo tai tượng hàng cách hàng 1 m, cây cách cây 1 - 2 m, trồng nanh sấu. Ngoài đai rừng chính còn có các đai rừng phụ trồng thẳng góc với đai rừng chính, một hàng cây keo tai tượng, tràm hoa vàng và một số loại cây ăn quả.

Thiết kế đai rừng kết hợp lô, khoảnh. Nếu có điều kiện thì trồng đai rừng trước lúc trồng cà phê 1 - 2 tháng. Trên đỉnh đồi nên trồng cây rừng dày đặc để hạn chế xói mòn.

b) Kỹ thuật trồng cây che bóng

Trồng cây che bóng tạm thời

Cây cốt khí, muồng hoa vàng, đậu công là những cây che bóng chắn gió tạm thời, thích hợp cho cà phê kiến thiết cơ bản. Hạt gieo vào đầu mùa mưa giữa hai hàng cà phê, khoảng cách 2 - 3 hàng cà phê gieo một hàng cây che bóng, khi cây phát triển tốt, cành chen tán cà phê thì rong tỉa cành lá ép xanh vào gốc. Trong thực tế sản xuất người trồng cà phê chủ yếu vẫn sử dụng cây muồng hoa vàng để làm cây che bóng tạm thời, ở năm trồng mới giữa mỗi hàng cà phê gieo 1 hàng muồng hoa vàng, vào mùa mưa năm sau tỉa thưa chỉ còn lại 3 hàng cà phê 1 hàng muồng hoa vàng, thân lá của cây được ép xanh để trả lại hữu cơ cho đất.

Trồng cây che bóng lâu dài

Cây che bóng lâu dài cho cây cà phê là muồng đen, với khoảng cách trồng 20 x 20 m/cây; cây keo dậu, cây muồng lá nhọn khoảng cách trồng 10 x 10

m/cây; các loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, bơ với khoảng cách trồng 12 x 12 m, 15 x 15 m, 18 x 18 m.

Các loại cây được gieo trồng vào bầu và chăm sóc cẩn thận, đối với các loại cây rừng khi đạt độ cao 30 - 40 cm và cây ăn quả đạt tiêu chuẩn xuất vườn thì mới đem ra trồng. Vị trí trồng cây che bóng là ở trên hàng, giữa hai cây cà phê. Cây che bóng được trồng đồng thời với lúc trồng cà phê.

Khi các loại cây che bóng phát triển tốt, phải thường xuyên rong tỉa bớt cành ngang. Mặt dưới tán cây che bóng khi ổn định phải cách mặt trên tán cà phê tối thiểu từ 0,5 - 1 m.

Đối với cà phê trong vườn hộ gia đình, sử dụng một số loại cây ăn quả trồng xen hoặc trồng xung quanh vườn để tăng thu nhập kết hợp với làm cây che bóng thì phải bón phân đầy đủ và rong tỉa cành ngang, tạo hình thích hợp theo từng loại cây.

Khi cây cà phê phát triển ổn định (từ năm thứ 4, 5 trở đi), ở những vùng có khí hậu thích hợp, có khả năng thâm canh thì giảm dần mật độ cây che bóng xuống khoảng 30 - 50%.

c) Trồng xen cây ngắn ngày

Vườn cà phê trong 3 năm đầu kiến thiết cơ bản, cây chưa giao tán nên trồng xen cây đậu đỗ ăn hạt và cây phân xanh họ đậu giữa hai hàng cà phê để tăng thêm thu nhập, bảo vệ, cải tạo đất và cung cấp sinh khối hữu cơ chất lượng cao cho cây.

Các cây đậu đỗ ăn hạt như lạc, đậu hồng đào, đậu tương, đậu đen ... gieo vào đầu hoặc giữa mùa mưa, phải bón phân và chăm sóc theo yêu cầu của cây, sau khi thu hoạch củ, hạt xong thì tủ thân lá vào gốc cà phê hoặc đào rãnh vùi vào đất.

Các cây phân xanh họ đậu như muồng hoa vàng, đậu công ... gieo vào các tháng trong mùa mưa, khi ra hoa thì cắt thân lá vùi vào đất, một năm có thể cắt thân lá 2 - 3 lần. Cây trồng xen phải trồng cách gốc cà phê khoảng 70 cm.

Trên đất dốc trên 8°, trồng các loại cây như cỏ stylo, đậu lông... để chắn xói mòn, che phủ, giữ ẩm, cải tạo đất.

1.7. CHĂM SÓC CÂY CÀ PHÊ SAU TÁI CANH

a) Trồng dặm

Vườn cà phê tái canh bị bệnh vàng lá, thối rễ với tỷ lệ bệnh thấp dưới 10%, cấp 0 - 1 có thể xử lý các chế phẩm sinh học như Abamectin; Chitosan; Cytokinin; *Paecilomyces lilacinus* để phục hồi bộ rễ cây bị bệnh.

Vườn cà phê tái canh có cây bị bệnh nặng cấp 3, 4, cây khó phục hồi cần nhổ bỏ, để đất nghỉ kết hợp xử lý chế phẩm sinh học như Abamectin; Chitosan; Cytokinin; *Paecilomyces lilacinus*, sau đó mới trồng dặm.

Việc trồng dặm phải được thực hiện xong trước khi kết thúc mùa mưa ít nhất là 1 tháng. Trồng dặm kịp thời những cây bị chết, cây yếu, khi trồng dặm chỉ cần móc đất và trồng lại trên hố cũ. Cây giống trồng dặm cũng phải chọn cây tốt đủ tiêu chuẩn.

b) Tạo bồn

Khi cây cà phê đã sinh trưởng ổn định (khoảng 1 - 2 tháng sau khi trồng). Thời gian tạo bồn tiến hành trước khi mùa mưa chấm dứt 1 - 2 tháng. Trong năm đầu tiên, có thể đào bồn với đường kính 80 - 100 cm, sâu 15 - 20 cm. Những năm tiếp theo, kích thước của bồn được mở rộng theo tán của cây cà phê cho đến khi đạt được kích thước ổn định (2 - 2,5 m). Khi vét đất tạo bồn, cần hạn chế gây tổn thương cho rễ cây cà phê. Đối với những nơi đất dốc, công việc tạo bồn có thể tiến hành hàng năm.

c) Làm cỏ

Làm cỏ từ 3 - 4 lần ở trên hàng cà phê; diện tích làm cỏ rộng ra ngoài tán cây cà phê mỗi bên 0,5 m. Đối với đất dốc, chỉ làm cỏ theo băng trên hàng cà phê, không làm cỏ toàn bộ diện tích.

- Phương pháp làm cỏ trắng: Đối với cà phê kinh doanh, làm cỏ trên toàn bộ diện tích vườn cây cà phê.
- Phương pháp làm cỏ theo băng: Đối với cà phê kiến thiết cơ bản, phải làm sạch cỏ theo băng, dọc theo hàng cà phê với chiều rộng lớn hơn tán cà phê mỗi bên 0,5 m. Mỗi năm làm cỏ 5 - 6 lần.

Để diệt trừ các loại cỏ có phương thức sinh sản vô tính như cỏ tranh, cỏ gấu,... có thể dùng các loại thuốc diệt cỏ chứa hoạt chất glyphosate để phun.

Hàng năm vào đầu mùa khô phải tiến hành làm cỏ xung quanh vườn cà phê để phòng chống cháy.

d) Tủ gốc, tưới nước

Tủ gốc: Vào cuối mùa mưa, tiến hành tủ gốc, ép xanh để giữ ẩm bằng vật liệu hữu cơ như rơm rạ, cây phân xanh, cây đậu đỗ, tàn dư cây trồng xen và cây muống hoa vàng trồng xen, chắn gió tại vườn. Vật liệu tủ phải cách gốc cà phê 10 - 15 cm. Rãnh ép xanh đào ở vị trí mép tán cà phê.

Tưới nước:

Xác định thời điểm tưới nước:

Xác định đúng thời điểm tưới lần đầu là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả của biện pháp tưới nước cho cây cà phê ở Tây Nguyên. Thời điểm tưới lần đầu phụ thuộc vào điều kiện thời tiết của từng năm, từng vùng, từng loại đất... và được căn cứ vào độ ẩm đất hoặc mức độ phân hóa mầm hoa. Khi các mầm hoa phát triển đầy đủ ở đốt ngoài cùng của các cành là thời điểm cần tưới. Thông thường độ ẩm cần tưới được xác định cao hơn độ ẩm cây héo vì tại độ ẩm cây héo, cây trồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và phát triển.

Độ ẩm cần tưới ở tầng 0 - 30 cm được xác định cho đất bazan là khoảng 27% so với trọng lượng đất khô.

Cây cà phê cần trải qua một thời gian khô hạn khoảng 2 tháng để ngừng sinh trưởng và phân hóa mầm hoa đầy đủ. Trong điều kiện của Tây Nguyên, thời điểm tưới lần đầu cho cà phê kinh doanh thường được thực hiện vào tháng 2 hàng năm. Tưới đúng thời điểm lần đầu sẽ giúp cây ra hoa tập trung là tiền đề để cho năng suất cao.

Tưới muộn quá thì cây bị suy kiệt, rụng lá, khô cành. Nhưng nếu tưới sớm quá khi các mầm hoa chưa phân hóa đầy đủ, cây sẽ ra hoa ít và hoa nở lại rai, không tập trung, làm ảnh hưởng đến năng suất và trở ngại cho công tác thu hoạch sau này.

Tưới sớm còn làm tăng chi phí tưới và chi phí cắt cành do một số mầm ngủ có khuynh hướng phát triển thành cành thứ cấp thay vì phân hóa thành mầm hoa.



Liều lượng: Lượng nước tưới có ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng, phát triển của cây cà phê cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do chi phí vận chuyển, lắp đặt hệ thống tưới khá cao nên người sản xuất cà phê ở Tây Nguyên thường chọn lựa chế độ tưới với lượng nước lớn và chu kỳ tưới dài để giảm số lần tưới. Kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của nông dân cho thấy với lượng nước tưới 400 - 500 lít/gốc và chu kỳ tưới 25 - 30 ngày sẽ bảo đảm cây ra hoa tập trung, thụ phấn tốt.

Bảng 2. Định lượng nước tưới cho cây cà phê

Loại cây	Tưới phun mưa (m ³ /ha/lần)	Tưới gốc (lít/gốc/lần)	Chu kỳ tưới (ngày)
Thời kỳ kiến thiết cơ bản	400 - 500	200 - 300	25 - 30
Thời kỳ kinh doanh	500 - 600	400 - 500	25 - 30

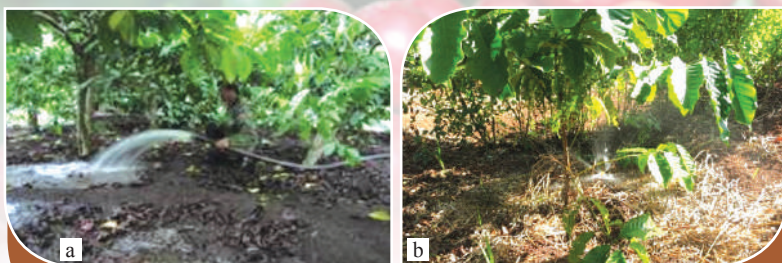
Phương pháp tưới:

- Kỹ thuật tưới phun mưa

- + Hệ thống tưới gồm một máy bơm có công suất 15 - 50 mã lực và hệ thống ống dẫn bằng kim loại nhẹ, thường được làm bằng hợp kim nhôm để dễ di chuyển bằng thủ công và cuối cùng là những vòi phun. Dưới tác động của áp suất trong hệ thống ống dẫn, các hạt nước thoát ra khỏi vòi phun dưới dạng những hạt mưa nhỏ.
- + Kỹ thuật tưới phun mưa có chất lượng nước cao, nước tưới được phân bố đều khắp tán cây và hệ thống tưới có thể hoạt động bình thường ở những nơi có địa hình phức tạp nhiều đồi dốc; số lần tưới thấp, bình quân tưới 3 lần trong năm. Tuy nhiên, phương pháp này tiêu tốn nhiều nhiên liệu do đòi hỏi áp lực tại vòi phun khá cao, tổn thất nước khá nhiều, đặc biệt là khi có gió lớn. Đầu mùa khô ở Tây Nguyên là thời kỳ có vận tốc gió cao nhất, trên 2 m/giây.

- Kỹ thuật tưới gốc

- + Hệ thống tưới gồm một động cơ có công suất từ 8 - 16 mã lực, máy bơm và hệ thống ống dẫn nước bằng nhựa. Theo phương pháp này nước được dẫn trực tiếp vào từng bồn đất được đào xung quanh mỗi gốc cây cà phê. Ưu điểm của kỹ thuật tưới gốc là trang thiết bị rẻ tiền, tổn thất nước ít, chi phí nhiên liệu thấp.



Hình 5. Kỹ thuật tưới gốc (a) và tưới tiết kiệm (b)

- Kỹ thuật tưới tiết kiệm

- + Khi sử dụng biện pháp kỹ thuật tưới tiết kiệm có thể tiết kiệm được từ 20 - 30% lượng nước tưới. Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, chất dinh dưỡng được cấp thông qua nước tưới và có chi phí vận hành thấp.
- + Tuy nhiên đối với biện pháp kỹ thuật tưới tiết kiệm, người trồng cà phê phải đầu tư máy móc, trang thiết bị đắt tiền; đòi hỏi chất lượng nước tưới cao; đường ống và thiết bị hay bị hư hỏng, mất mát (nếu không bảo quản tốt).

- Kỹ thuật tưới nhỏ giọt

- + Hệ thống tưới gồm có máy bơm, bể chứa phân bón, máy lọc, các đường ống dẫn nước được lắp đặt cố định trong vườn cây, vòi nhỏ giọt và các van phân phối nước. Nước và phân bón được cung cấp cho từng khoảng đất trên cánh đồng và tập trung ở phần hoạt động chủ yếu của bộ rễ cây trồng, với lưu lượng rất nhỏ từ 2 - 6 lít/giờ nên hiệu quả sử dụng nước và phân bón rất cao.
- + Ưu điểm: Tiết kiệm nước (30 - 50%), phân bón và công lao động. Hạn chế: trang thiết bị đắt tiền, đòi hỏi chất lượng nước tưới cao, chu kỳ tưới ngắn (1 - 10 ngày), hệ thống tưới được đặt cố định trên vườn cây.

e) Bón phân

Lượng phân bón: Lượng phân được tính cho năng suất 3 - 4 tấn nhân/ha đối với đất bazan và 2,5 - 3,5 tấn nhân/ha đối với đất xám.

Khi năng suất cao hơn mức năng suất nói trên thì cần bón lượng phân bội thu. Cứ 1 tấn cà phê nhân tăng thêm/ha cần được bón thêm 150 kg Urê + 100 kg lân nung chảy + 120 kg kali clorua.

Bảng 3. Lượng phân bón khuyến cáo dựa vào phân tích đất và năng suất dự kiến

Hàm lượng dinh dưỡng trong đất	Lượng phân bón				
	Đất bazan		Đất xám		
	Nguyên chất	Thương phẩm	Nguyên chất	Thương phẩm	
1. Đạm (N%)	Kg N/ha/năm	Kg urê/ha/năm	Kg N/ha/năm	Kg urê/ha/năm	
< 0,10	300 - 330	650 - 720	250 - 300	540 - 650	
0,10 - 0,25	300 - 220	650 - 480	250 - 200	540 - 440	
> 0,25	220 - 150	480 - 330	200 - 160	440 - 350	
2. Lân dễ tiêu (mg P ₂ O ₅ /100 g đất)	Kg P ₂ O ₅ /ha/năm	Kg lân nung chảy/ha/năm	Kg P ₂ O ₅ /ha/năm	Kg lân nung chảy/ha/năm	
< 3,0	100 - 120	670 - 800	130 - 150	870 - 1.000	
3,0 - 6,0	100 - 60	670 - 370	130 - 100	870 - 670	
> 6,0	60 - 40	370 - 270	100 - 70	670 - 470	
3. Kali dễ tiêu (mg K ₂ O/100 g đất)	Kg K ₂ O/ha/năm	Kg Kaliclorua/ha/năm	Kg K ₂ O/ha/năm	Kg Kali clorua/ha/năm	
< 10,0	240 - 300	400 - 500	230 - 280	390 - 470	
10,0 - 25,0	240 - 180	400 - 300	230 - 170	390 - 290	
> 25,0	180 - 150	300 - 250	170 - 140	290 - 240	

Các loại phân hữu cơ: Phân chuồng, phân xanh và các tàn dư thực vật trên lô, phân hữu cơ sinh học từ than bùn, phân hữu cơ từ vỏ quả cà phê.



Hình 6. Phương pháp bón phân hóa học cho cà phê

Kỹ thuật bón phân hữu cơ:

- Liều lượng: Đối với phân chuồng, lượng bón từ 15 - 20 tấn/ha; đối với các loại phân hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh bón từ 4.000 - 5.000 kg/ha.
- Phương pháp bón: Phân hữu cơ được bón theo rãnh vào đầu hay giữa mùa mưa, rãnh được đào dọc theo thành bồn rộng 20 cm, sâu 15 - 20 cm, sau khi bón phân cần lấp đất lại. Lần bón sau rãnh được đào theo hướng khác và luân phiên nhau.

f) Tạo hình, tỉa cành, tạo tán, đánh chổi vượt

Kỹ thuật tạo hình cơ bản: Tạo hình cơ bản nhằm mục đích tạo bộ khung tán vững chắc từ 1 - 2 thân chính với các cành cơ bản sinh trưởng khỏe có khả năng phát triển các cành thứ cấp. Để bảo đảm cho các cành cơ bản mọc khỏe, cây phải được bấm ngọn 2 - 3 lần.

Nuôi thân: Nếu trồng 1 cây/ hố phải tiến hành nuôi thêm 1 thân phụ ngay từ năm đầu tiên ở vị trí càng sát mặt đất càng tốt. Trong trường hợp trồng 2 cây/ hố thì không được nuôi thêm thân phụ trừ trường hợp cây bị khuyết tán.

Hãm ngọn: Hãm ngọn có tác dụng tập trung chất dinh dưỡng vào thân và các cành cơ bản.

- Lần đầu: Đối với cây thực sinh, độ cao hãm ngọn từ 1,2 - 1,4 m. Đối với cây ghép, do có khả năng cho quả sớm và cho năng suất cao ở

vụ thu hoạch đầu tiên nên cây cần được hãm ngọn thấp hơn cây thực sinh. Cây ghép cần hãm ngọn lần đầu ở độ cao từ 1,0 - 1,1 m để tránh hiện tượng kiệt sức và khô cành cấp 1. Khi hãm ngọn cần cắt thân chính ở vị trí cách đốt trên cùng 4 - 5 cm và đoạn thân này có tác dụng hạn chế nguy cơ thân chính bị tách đôi do trọng lượng của 2 cành phía trên.

- Lần thứ hai: Khi có 50 - 70% cành cấp 1 phát sinh cành cấp 2 thì có thể tiến hành nuôi chồi vượt trên đỉnh tán cũ. Mỗi thân nuôi một chồi cao 0,3 - 0,4 m và duy trì độ cao của cây từ 1,6 - 1,7 m. Các chồi vượt phải được đánh bỏ thường xuyên.

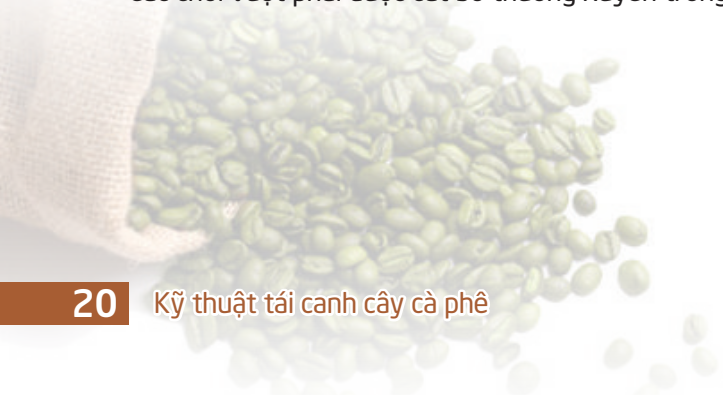
g) Kỹ thuật cắt tỉa cành

Việc tỉa cành được tiến hành 2 lần trong năm cách nhau từ 5 - 6 tháng. Một trong những mục đích chính của việc cắt tỉa cành là loại bỏ các đoạn cành già cỗi và kích thích sự phát sinh các đoạn cành tơ, đồng thời hạn chế được hiện tượng ra quả cách năm, duy trì sự cân bằng giữa sinh trưởng cành lá và hoa quả.

Thời gian:

- Lần đầu: Ngay sau khi thu hoạch, cần cắt bỏ các cành vô hiệu, gồm cành khô, cành sâu bệnh, cành già cỗi, cành nhỏ yếu, một số cành thứ cấp ở phần trên của tán, các cành mọc sát hay chạm đất. Cắt ngắn các cành già cỗi để tập trung dinh dưỡng nuôi các cành thứ cấp bên trong.
- Lần thứ hai: Vào giữa mùa mưa (tháng 6, 7), tiến hành tỉa thưa các cành thứ cấp mọc ở các vị trí không thuận lợi: cành nằm sâu trong tán lá, cành mọc ngược, mọc chen chúc nhiều cành thứ cấp trên cùng một vị trí, mọc thẳng đứng, để tán cây được thông thoáng. Giai đoạn này có thể lựa chọn và nuôi dưỡng các cành dự trữ khỏe, có vị trí thuận lợi để mang quả cho vụ sau.

Các chồi vượt phải được cắt bỏ thường xuyên trong năm.



A close-up photograph of a cluster of ripe, bright red coffee cherries (Coffea arabica) hanging from a branch. The cherries are glossy and show some signs of insect damage, such as small holes and white frass. Green leaves are visible in the background and foreground, slightly out of focus.

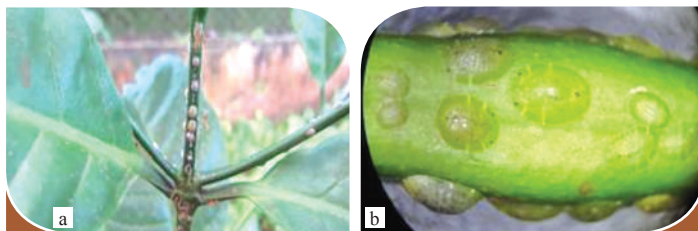
II. PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÀ PHÊ

Thường xuyên kiểm tra vườn và khuyến khích áp dụng các biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (sử dụng giống kháng bệnh, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, kỹ thuật làm đất, bón phân, luân xen canh cây trồng hợp lý, vệ sinh đồng ruộng...)

2.1. SÂU HẠI CÀ PHÊ

Rệp vảy xanh và rệp vảy nâu

Cây cà phê bị rệp vảy xanh và rệp vảy nâu gây hại thường phát triển kém và có sự xuất hiện của nhiều loài kiến và nấm muội đen. Chồi non và quả non thường bị rệp gây hại nặng và phủ kín nấm muội đen, làm giảm khả năng quang hợp của cây.



Hình 7. Rệp vảy xanh, vảy nâu gây hại chồi (a) và rệp vảy xanh quan sát dưới kính lúp (b)

Biện pháp phòng trừ: Thuốc hóa học bảo vệ thực vật chỉ được phun khi cần thiết và chỉ phun những cây bị rệp gây hại. Nên dùng các thuốc có hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (thuốc Mapy 48EC), Profenofos (thuốc Selecron 500 EC); Cypermethrin + Profenofos (thuốc Polytrin P 440 EC); Imidacloprid (thuốc Admire 200 OD); Spirotetramat (thuốc Movento 150 OD); Dinotefuran (thuốc Cheer 20 WP).

Rệp sáp hại quả

Nấm muội đen bao phủ trên các chùm quả, cành mang quả, lá cà phê. Khi bị rệp gây hại nặng lá cà phê úa vàng, quả cà phê khô dần rồi rụng nhiều. Khi bị gây hại nặng thường làm cây còi cọc, kém phát triển.

Biện pháp phòng trừ: Khi rệp mới xuất hiện với tỷ lệ cành bị hại còn thấp có thể cắt đốt cành bị rệp. Khi bị nặng, ngoài những biện pháp canh tác (cắt tỉa cành thông thoáng, làm sạch cỏ dại...), có thể tiến hành phun một số thuốc hóa học có các hoạt chất: Profenofos (thuốc Selecron 500 EC); Cypermethrin + Profenofos (thuốc Polytrin P 440 EC); Imidacloprid (thuốc

Admire 200 OD); Spirotetramat (thuốc Movento 150 OD); Dinotefuran (thuốc Cheer 20 WP)... Khi phun thuốc cần chú ý phun thật kỹ vào các chùm quả sao cho thuốc có thể tiếp xúc được trứng và rệp non.



Hình 8. Rệp sáp hại quả cà phê (a) và trứng rệp sáp trong các nách quả (b)

Rệp sáp hại rễ

Triệu chứng tương tự như khi bị rệp sáp hại quả.

Biện pháp phòng trừ: Trong mùa mưa nên kiểm tra định kỳ phần cổ rễ cà phê ở dưới mặt đất (đặc biệt ở những vùng có tiền sử rệp sáp hại gốc) để phát hiện sớm sự xuất hiện của rệp. Nếu thấy mật độ rệp sáp ở cổ rễ lên cao có nguy cơ lây lan xuống rễ (khoảng >100 con/gốc) thì có thể dùng những loại thuốc hóa học BTV tương tự như thuốc dùng để phòng trừ rệp sáp hại quả. Đối với các cây cà phê bị rệp gây hại nặng dưới gốc (rễ đã bị măng sống) thì nên đào bỏ, thu gom và đốt tiêu hủy nguồn rệp.

Mọt đục quả

Thông thường quả cà phê bị mọt gây hại sẽ bị mất hẳn một nhân. Tuy nhiên cũng có trường hợp mất cả hai nhân nếu mật độ mọt trên vườn nhiều.

Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng; thu hái các quả chín trên cây bất cứ lúc nào để hạn chế tác hại và cắt đứt sự lan truyền của mọt. Cần bảo quản hạt cà phê ở ẩm độ < 13%. Ở vùng bị mọt đục quả, phá hoại nặng nhiều năm liền có thể dùng thuốc hóa học để phun trên toàn vườn.



Hình 9. Lỗ đục của mọt đục quả

Mọt đục cành

Cành cà phê bị mọt đục thường có biểu hiện qua 3 giai đoạn: (1) các vảy bao

hình tam giác, ở các đốt của cành cà phê đen lại, một vài cặp lá ở gần lỗ đục tiến về phía đầu cành bị rụng; (2) cành bị một đục có hiện tượng héo, trên cành chỉ còn vài cặp lá ở phía đầu cành; (3) cành chết khô.

Biện pháp phòng trừ: Cắt bỏ sớm các cành mới bị một đục ở vị trí cách lỗ đục ít nhất 8 cm về phía gốc cành cà phê và đốt bỏ để loại bớt nguồn mọt. Hiện tại chưa có thuốc đặc trị để phòng trừ mọt đục cành gây hại cà phê.

Ve sầu

Cây cà phê vàng úa và còi cọc do ve sầu gây hại, thường có một số lượng rất lớn các lỗ nhỏ dưới bôn cà phê (> 500 lỗ đục/bôn). Triệu chứng do ve sầu gây hại nặng thường rất dễ nhầm lẫn với hiện tượng thiếu dinh dưỡng và bệnh vàng lá thối rễ nếu chỉ quan sát tán lá cà phê.

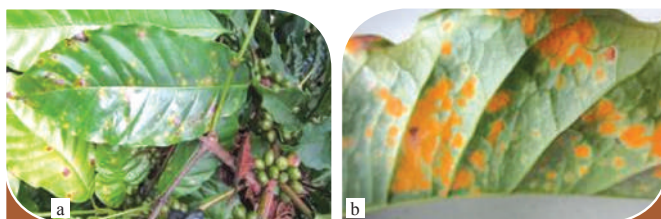
Biện pháp phòng trừ: Bảo vệ các loài kiến (kiến đen, kiến vàng ...) trên vườn cà phê. Sử dụng các loại chế phẩm sinh học có nấm ký sinh *Metarhizium anisopliae* để tưới quanh gốc cà phê vào đầu và giữa mùa mưa hàng năm. Hạn chế sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật để phòng trừ ve sầu vì hiệu quả phòng trừ không cao và không mấy an toàn cho môi trường sống.

2.2. BỆNH HẠI CÀ PHÊ

Bệnh gỉ sắt

Mặt dưới của lá cà phê bị bệnh có những chấm màu vàng nhạt. Càng về sau lớp bột này có màu vàng cam sáng và làm cháy khô tế bào lá tại vị trí có vết bệnh. Các vết cháy liên kết lại với nhau và làm cháy toàn bộ lá, làm cho lá khô và rụng.

Biện pháp phòng trừ: Biện pháp hiệu quả nhất hiện nay là sử dụng các giống cà phê có khả năng kháng bệnh gỉ sắt cao như Cartimor, TR4, TR5, TR6, TR9, TR13. Cần loại bỏ ngay các cây con bị bệnh gỉ sắt trong vườn ươm cây giống. Có thể sử dụng một số thuốc hóa học để phun như Difenoconazole, Propiconazole, v.v...



Hình 10. Lá cà phê bị bệnh gỉ sắt gây hại (a) và vết bệnh phía dưới mặt lá cà phê (b)

Bệnh thán thư (cháy lá, khô cành, khô quả, thối cuống quả)

Những đốm cháy đen trên lá liên kết lại làm cho lá cháy khô hoàn toàn khi bệnh nặng. Trên quả vết bệnh có thể bắt gặp ở bất kỳ vị trí nào trên bề mặt quả cà phê (thường gặp nhất là ở vị trí cuống quả). Cuống quả bị bệnh thường thối đen làm rụng quả. Trong trường hợp bệnh phát triển nhanh và không phòng trị kịp thời sẽ dẫn đến hiện tượng khô cành - khô quả.

Biện pháp phòng trừ: Thực hiện tốt biện pháp canh tác như làm cỏ, cắt cành tạo tán, rong tủa cây chắn gió, che bóng, ... tạo thông thoáng vườn cây. Bón phân cân đối và hợp lý để tránh hiện tượng kiệt sức và dễ bị nhiễm bệnh trong thời kỳ cây nuôi trái.

Trường hợp bệnh gây hại quá nặng nên áp dụng biện pháp phun thuốc hóa học như Propineb, Tebuconazole, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Difenoconazole, Carbendazim, Copper Hydroxide. Thời điểm phun thuốc phòng bệnh thích hợp từ tháng 6 - 8, phun 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 15 ngày.



Hình 11. Thán thư - thối cuống quả (a) và thán thư - khô cành khô quả (b)

Bệnh tảo đỏ

Cành cà phê bị bệnh “tảo đỏ” gây hại thường có rất nhiều chấm loang lổ (chấm bi, chấm lớn vòng tròn không đều) xuất hiện trên mặt phía trên của cành. Quan sát kỹ có thể thấy rất nhiều hệ sợi xếp sát nhau, màu sắc của vết bệnh có thể là xanh rêu hoặc đỏ gạch.

Biện pháp phòng trừ: Thực hành tốt các biện pháp canh tác trên đồng ruộng (làm cỏ sạch, cắt cành tạo tán thích hợp, rong tủa cây che bóng - chắn gió ...) để làm thông thoáng vườn cây trong mùa mưa. Cắt bỏ các cành cà phê bị bệnh “tảo đỏ” gây hại nặng làm khô cành. Trong trường hợp bệnh “tảo đỏ” xuất hiện và gây hại > 30% tán cây, cần phải áp dụng biện pháp phun thuốc hóa học để phòng trị bệnh.

Bệnh nấm hồng

Thường gây hại trên cành cà phê mang quả. Vết bệnh đầu tiên là những



chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Số lượng chấm nhỏ nhiều lên và tạo thành một lớp phấn mỏng có màu hồng. Vết bệnh thường phát triển chạy dọc theo mặt dưới của cành, cuống quả và làm cành cà phê chết khô, quả héo rồi rụng rất nhanh.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra vườn cà phê để phát hiện cây bị bệnh sớm và cắt bỏ, thiêu hủy các cành bệnh kịp thời. Có thể dùng thuốc hóa học để phun phòng trừ bệnh như Validacin 3SC, Tung vali 3SL... pha 2% hoặc thuốc Anvil 5SC pha 0,2%. Phun thuốc hóa học lúc vết bệnh chưa xuất hiện bột màu hồng.

Bệnh thối nứt thân

Cây cà phê bị bệnh thối nứt thân thường phát triển kém, lá héo rũ nhanh rồi chết khô. Vết bệnh trên thân thường bị thối nhũn, rất dễ bóc rời khỏi phần thân gỗ, mạch gỗ bị khô làm tắc đường vận chuyển nước và dinh dưỡng trong cây. Vết bệnh có thể phát hiện ở bất cứ vị trí nào trên thân cây.

Biện pháp phòng trừ: Áp dụng tốt các biện pháp làm cành, rong tĩa cây che bóng - chắn gió, làm cỏ... để vườn cây thông thoáng hạn chế nấm bệnh phát triển. Đầu mùa mưa hàng năm (tháng 4 - 5) nên áp dụng biện pháp quét vôi lên thân cây cà phê cách mặt đất 40 - 60 cm để phòng tránh bệnh phát triển và lây lan. Một số chế phẩm sinh học của nấm *Trichoderma* cũng có thể được dùng để phun lên thân cây vào đầu mùa mưa để phòng tránh bệnh phát triển và lây lan.

Kiểm tra vườn cây thường xuyên để phát hiện bệnh sớm. Nếu thấy có các vết thối trên thân dễ bóc vỏ khỏi thân gỗ thì phải tiến hành cạo sạch phần vỏ thân bị bệnh thu gom, tiêu hủy và quét thuốc hóa học lên vết cạo để phục hồi cây. Nên dùng thuốc hóa học có hoạt chất như Copper Hydroxide.

Bệnh lở cổ rễ

Bệnh xuất hiện và gây hại nhiều trên cây cà phê trong vườn ươm và cà phê KTCB. Triệu chứng điển hình của bệnh là phần cổ rễ cây cà phê thường bị thối đen và thối lại, cây héo rũ - chết.

Biện pháp phòng trừ: Trong vườn ươm cần phải lưu ý một số biện pháp kỹ thuật như: (1) Không nên tưới nước quá ẩm; (2) Không che vườn ươm quá dày, dùng lưới che 50% ánh sáng; (3) Xới xáo bằng việc bóp bầu, luân chuyển bầu để tạo thông thoáng trong bầu; (4) Kiểm tra và nhổ bỏ sớm các cây bị nhiễm bệnh; (5) Nên sử dụng một số chế phẩm sinh học có nấm đối kháng *Trichoderma* để phun định kỳ. Khi cần sử dụng thuốc hóa học để phun, nên dùng thuốc có hoạt chất Validamycin A.

Trên đồng ruộng cần áp dụng một số biện pháp kỹ thuật canh tác như: (1) Chọn vùng đất trồng cà phê phải có tầng canh tác dày, thoát nước tốt, mực nước ngầm thấp; (2) Sử dụng cây giống tốt không có triệu chứng của bệnh lở cổ rễ; (3) Tránh tạo vết thương trên phần gốc cây trong quá trình làm cỏ và đánh chổi vượt sát gốc; (4) Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để phát hiện cây vừa chớm bị bệnh và tưới thuốc hóa học như trên để phục hồi cây.

Bệnh vàng lá thối rễ

Cây cà phê bị nhiễm bệnh có biểu hiện sinh trưởng rất kém, lá vàng úa và khô đầu lá. Triệu chứng chung trên rễ của các cây bị bệnh là rễ có các vết thối đen hoặc rễ có những nốt sưng từ nhỏ tới lớn. Những cây cà phê bị tuyến trùng gây hại nặng thường bị mất rễ cọc và dễ bị đổ gãy khi gặp gió. Các triệu chứng trên thường xuất hiện cục bộ thành từng vùng trên vườn cà phê (khác với triệu chứng vàng lá toàn vườn do cây bị thiếu dinh dưỡng).

Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng một số chế phẩm sinh học có nấm *Trichoderma*, nấm *Paecilomyces lilacinus* để phòng tránh sự bùng phát gây hại bệnh vàng lá thối rễ.
- Không được sử dụng đất nhiễm tuyến trùng để vào bầu ươm cây giống. Phải thay đổi vị trí của vườn ươm qua các năm. Đất dùng vào bầu cần được xử lý để tiêu diệt nguồn tuyến trùng trong đất.
- Trồng cây cà phê giống khỏe mạnh và sạch nguồn tuyến trùng ký sinh. Trong trường hợp giống cây không rõ nguồn gốc cần phải được xử lý thuốc hóa học để đảm bảo tính sạch bệnh của nguồn giống và để tiết kiệm chi phí xử lý thuốc sau khi trồng. Xử lý các bầu cây giống bằng biện pháp tưới dung dịch thuốc trị tuyến trùng với một trong các hoạt chất Ethoprophos, Abamectin,... Sau đó 2 ngày tiến hành tưới dung dịch thuốc trị nấm với hoạt chất như Copper oxychloride... Biện pháp xử lý này cần được tiến hành 2 lần cách nhau 10 - 15 ngày.
- Vườn cà phê kinh doanh bị nhiễm bệnh cần được phát hiện và xử lý thuốc hóa học kịp thời để tránh hiện tượng lây lan. Xử lý các loại thuốc hóa học để phòng trị tuyến trùng và trị nấm như đã nói ở trên với lượng dung dịch thuốc tưới là khoảng 3 - 4 lít/gốc cà phê, nếu thuốc trị tuyến trùng bằng hạt thì rải 50 g thuốc hạt/hố trồng cà phê, rải quanh mép tán cà phê.
- Nhổ bỏ cây cà phê có triệu chứng vàng lá và rễ cọc bị thối hoàn toàn. Đào và phơi hố trong mùa khô sau đó xử lý hố trồng bằng các loại thuốc hóa học như đã nói ở trên trước khi trồng dặm 45 ngày.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
I. KỸ THUẬT TÁI CANH CÀ PHÊ VỚI	5
1.1. Điều kiện vườn cà phê tái canh	6
1.2. Kỹ thuật làm đất	6
1.3. Chuẩn bị cây giống	9
1.4. Chuẩn bị hố trồng	10
1.5. Kỹ thuật trồng cây cà phê	11
1.6. Kỹ thuật trồng cây chắn gió và cây che bóng	12
1.7. Chăm sóc cây cà phê sau tái canh	14
II. PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÀ PHÊ	21
2.1. Sâu hại cà phê	22
2.2. Bệnh hại cà phê	24

KỸ THUẬT TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ



In 1.000 bản khổ 14,5 x 20,5 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết kế Á Âu
Địa chỉ: Khu 9, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
Giấy phép xuất bản số 30B/GB-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành
cấp ngày 08/12/2017
ISBN: 978-604-9803-11-6
In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2017
Xuất bản phẩm không bán.

KỸ THUẬT TÁI CANH CÂY CÀ PHÊ



Hoa cà phê



Quả cà phê



9786049803116